Folosind proprietățile integralelor euleriene, să se calculeze valoarea integralei $\int_{-2}^{\infty} e^{-x^2-4x-1}\,\mathrm{d}x$.

Să se calculeze valoarea integralei $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, unde $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 4y, y \leq x\}$.

Să se calculeze integrala $\int_0^{\infty} e^{-xy} \frac{\sin x \sin 2x}{x} \, \mathrm{d}x$, unde $y \leq 0$.

Să se determine volumul corpului mărginit de suprafețele de ecuații $z = \sqrt{26 - x^2 - 2y^2}$ și $z = 3 + 2x^2 + 4y^2$. Reprezentare grafică.

Să se determine aria porțiunii de pe suprafața $6 - 2z = \frac{x^2+y^2}{3}$, situată în interiorul suprafeței $x^2 + y^2 = 3$. Reprezentare grafică.

Fie câmpul vectorial $\overline{V} = \left(\sqrt{z^3} - 2x^2y, \sqrt{z^3} + 2xy^2, 2z\right)$ și suprafața $S = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2z^2 = x^2 + y^2, z \in [0, 1]\right\}$. Să se determine fluxul câmpului vectorial $\overline{V}$ prin suprafața S, orientată după normala ce formează unghi obtuz cu semiaxa pozitivă Oz.